



我国半导体工业发展前景分析 (续)

中国半导体行业协会顾问

许居衍

4.2 我国半导体生产发展走势

市场分析表明,我国 2000 年集成电路消费额将占半导体总额的 70% 左右,而且从目前形势看,分立器件生产不太可能有戏剧性的变化,因此可以基于当前的实际增长做分析。集成电路难度稍大些,只能依据产业发展规划分析。整个分析不包括香港,也不包括后封装。

分立器件产值与产量 1991~1994 年 CAGR 分别为 23.4% 和 6.5%。据报导,目前从事分立器件生产的厂、所有 300 多家,生产能力为 120 亿只。由这些数据出发,假设今后十年增长速度为 7% (产值) 和 6% (产量),这样,就可以推算出今后 5~10 年的产值和产量。这些数据显然未考虑先进国家和地区转移分立器件到大陆生产的可能性。

集成电路仅分析五家骨干企业,以便得到我国半导体工业生产能力的下限值。参考 1994 年五家企业上报基础产品重大工程司的统计 (1993 年) 和计划 (1995 年) 数据,并依据各家企业实际情况,分别计算了五家企业的总投片面积以及单位面积硅片的价格,计算表明 1993~1995 年间的 CAGR 分别为 58.7% (投片能力)、78.4% (销售收入) 和 12.9% (单位面积价格)。今后几年现有能力尚能得到充分发挥,增加产出;华晶、华越、上海先进半导体公司的 6 英寸生产线已经落实,正在付诸实施;此外,按“九五”发展纲要,“九五”期间还将增建 3 条月投片量为 1.5~2.0 万片的 8 英寸生产线,并且两个合资企业和一个国资企业均已列入企业发展规划,这些新增能力都将在 2005 年前,达到设计能力。因此,在难以预计“十五”期间新的投

入(或者有投入但尚难在期限内达到设计能力)的情况下,只能对后 10 年做出预测。

综合估测,我国半导体工业产值于 2000 年、2005 年分别为 200 亿元和 350 亿元上下。

从上述预测中可以看出几个非常重要的问题。

(1) 集成电路在半导体总产值中的比重上升较快,后 6 年 (1994~2000 年) 将增加三成以上,超过 50%。但仍远远落后于 1994 年国际平均水平 (86%),说明我国半导体工业的技术提升与优化任务十分艰巨。

(2) 即使“九五”投资计划得以实现,3 条 8 英寸生产线在 1998~1999 年能顺利投入生产但所形成的生产能力仍然只能满足 2000 年半导体市场总需求的 1/3 弱。为了提高市场份额,在不增加“九五”资金总量计划的条件下,必须从现在开始就启动拟议中的计划,力争上述生产线提前在 1997 年投入运转。而且不应受“五年”一次计划的限制,1997~1998 年再投入一笔资金,以满足二十一世纪初市场增长的要求。否则 2010 年市场满足率又要再度下降。

(3) 在这种情况下,跨国公司在追逐我国计算机市场、抢占我国通信滩头的剧烈竞争中,必然遵循“就地生产、就地供应”的经济法则,向我国转移半导体芯片制造业。这一点我们在前景分析中还要作进一步讨论。

5 我国半导体工业发展前景分析

5.1 大的趋势

上述讨论过的一些时代特点将对我国发展前景产生重要的影响,这些特点主要有以下几点:

随着传统硅技术日益向极限逼近,国际半导体工业(就其特征而言)已由“微细加工、先进制造技术”带动型,进入了以“创新应用、追求高附加值”为特征的发展阶段。因而对信息贮存以外的信息处理、信息传输和信息转换产品提出了更加广泛的要求,后者主要涉及微处理器、数字信号处理器、逻辑电路等与知识创造密切相关的产品设计和创新应用,并决定着下世纪半导体工业的兴衰与“信息高速公路”的发展。但是,恰恰在这些领域,我国十分薄弱,而且市场正在被“八国联军”所瓜分。这就是说,我国八十年代初错过了发展“微细加工、先进制造技术”的大好时机(例如对北方电讯的一揽子合作和随后的对法技术合作),现在要把握“创新应用、追求高附加值”的机遇,则必须狠下一条心,花大力气才行。

其次,以我国为“加油站”的亚太经济持续高涨,已成为带动世界新一轮经济增长的火车头;大国优势、可观的资本存量、巨大的市场、丰富而廉价的劳动力,使得我国正在步 18 世纪英国、19 世纪德国、20 世纪美、日之道路,顺着历史发展的轨迹^[10],逐渐发展成为 21 世纪的“世界工厂”。事实上,现在我国已成为世界上电视机、收音机、录像机、电话机等电子产品的最大生产基地,“made in China”的廉价商品滚滚涌向全球(例如我们几乎占领了 1/3 美国廉价商品市场)。这就是说,随着计算机、通信市场的扩大,电子整机以 OEM 方式涌向中国在所难免,在这种情况下,半导体产品(例如当前的二极管)也将随步进入我国,这种趋势是任何人也挡不住的,时间的早晚,进程的顺利与否将取决于我国的稳定发展和外交的策略。

再次,我国社会主义市场经济的发展与构成,使得我国在实施“外向型”经济发展战略中,不可避免地与世界经济打成一片。此外,就国际潮流看,由于半导体市场的多样化(供与求均无法全部本地化)和半导体技术的高难化(巨额长周期投入,独家无能承担),使得半导体工业由“策略竞争”走向“战略联盟”,即由单个企业(甚至单个国家)的奋斗,走向多个企业间的协作、

由企业与企业间的竞争,走向联合企业与联合企业之间的竞争,导致了半导体工业的国际化。在全球经济一体和半导体工业国际化发展格局中,国家间的经济斗争更加艺术化。例如美、日半导体摩擦十多年,美国在日本半导体市场的占有份额却始终达不到美方的要求;又例如,美国灵活动用“反倾销”法对付日本(过去)和韩国(现在)的 DRAM 涌向美国,对它们课以比其他国家多得多的关税。这就是说,各国都在“全球经济一体”、“半导体工业国际化”中,充分利用各种办法为本国半导体工业利益服务。西方国家利用我国经济体制过渡时期所存在的矛盾与问题,采取种种策略长驱直入占领我国电子市场,明目张胆挤垮我国计算机、通信等民族工业。在这种情况下,如果不采取高层次的外交与外贸斗争策略,不实行有效的企业间战略联盟,我国半导体也将走计算机的老路,很难建立起自己的民族半导体工业。

最后,苏联瓦解,东西方趋于缓和。但是,过去被政治体制矛盾掩盖的民族主义和经济利益冲突,已经明显上升,为此各国政府在推进以全球为目标的 GATT 等自由贸易体系的同时,无不朝着加强区域间经济活动,建立区域经济联合体方向发展。我国自从改革开放以来,福建、广东、台湾、香港间的经济关系日趋密切,与新加坡之间的大规模经济合作,日趋增多。台湾 1994 年集成电路销售额达 558.4 亿台币,超过计算机(541.8 亿台币),成为工业园区内最大的产业;半导体市场 1993 年达 1400 亿台币(约 56 亿美元),超过韩国。新加坡半导体销售额占国民生产总值的比值长期以来一直居世界首位。这些情况说明,增强对台、新的半导体合作,随着区域经济的发展,不仅在所难免,而且也是有利的。

5.2 大的难题

上面,我们在生产能力分析中曾强调:资金投入计划不应受“五年”一次计划程序限制,“九五”计划中的投入,今年就应启动,并于 1997~1998 年再投入一大笔资金,才能满足二十一世纪初市场增长的要求。

根据市场分析,“九五”规划的生产能力只能满足 2000 年 30% 以下市场的需求,如果要满足 2010 年 80% 市场的要求,粗略计算表明,累计投入至少需 200 亿美元以上(Intel 公司最近指出,为满足 2000 年市场要求今后 5 年内全球至少还要投入 1500 亿美元)。目前,我国投资主体仍然是中央政府,投资方式仍然以财政或信贷为主。在这种情况下,如何适应半导体工业三年一更新,四年一波动的要求,是一个大问题。从以下的讨论中,我们可以看到解决这个问题的难度。

我国政府领导人对半导体战略地位的认识与举措在当代领导人中是杰出的。早在 1956 年,第一代领导人和老一辈的专家学者高瞻远瞩制定了十二年规划,并立即着手培训人才,建立实验室;在进入八十年代以后,一位高层领导斩钉截铁地提过,不抓微电子将会犯历史性错误;一批而不是个别领导人出任“大办”或“电子振兴领导小组”领导,大张旗鼓地推进过战略工业。但是我们仍然失去了早期的日本、随后的韩国适时发展“微细加工和先进制造技术”的大好时机。究其原因,其中有一个最大的难题,即在完善市场经济体制过程中,我们并没有解决好处于枢纽地位的资本市场或投资市场问题。市场的功能是配置资源(或生产要素),而资源具有商品属性,只能通过买卖,以货币为媒介与资金相对应而流动,没有灵活而发达的金融市场,资源或生产要素配置就难以优化。一个明显的例子是当合资公司开始扭亏为赢,急需扩大规模时,现行投资体制与投资程序却阻止我们及时弄到资金,更谈不上低成本资金。在这种情况下,要么坐失良机,要么让外方增股,其结果是“赔本打基础的是我们,扭亏赚钱的是人家”。

为了逐渐建立与完善半导体市场经济中的资本市场问题,我们不妨参考某些集权程度很高的新兴国家的经验,由财政部出资建立“半导体投资发展公司”,它既不是“政策性投资”银行,也不完全是“风险投资”公司,而是为了加速市场反应、保证资产增值并逐渐步入良性循环的企业化投资公司。

这种重大举措有风险,但是比过去那种层层审批、多头干预所出现过的许多漏洞,以及定时规划、反复论证所出现的“可批性”毛病要少得多,这种做法至少可以找到经济责任人,因而比“点头不算摇头算”好得多。

5.3 两种前景

根据上述大趋势和大难题可以看到我国半导体工业存在以下两种可能的发展前景。

5.3.1 外资为主体的前景

1994 年亚太经济增长 7.7%, 其中中国为 11.8%, 居首位(联合国亚太经济理事会)。经济持续高涨、市场急剧增大、劳动力低廉、技术人才绝对量巨大,而电子信息产业既有很好基础又十分落后,这种状况为吸引新时期产业大转移提供了良好的条件。以电子计算机为例,美国曾经拥有世界上最大的市场,并因此为新兴国家成功实施“外向型”战略提供了广阔的市场基础。但是,在进入九十年代以来,计算机增长开始放慢,商务部预测 1992~2005 年年均增长率将由 1975~1990 年的 31.8% 下降为 7.6% (全球 1989~1992 年为 6.7%, ICE), 市场已饱和,“正如汽车市场一样,我们是在向已有一台计算机的用户推销产品”(HP 公司经济学家),“现有 500 家计算机生产企业,其中有 450 家不该存在”(Intel 公司总裁)。中国情况正好相反,计算机市场正处起步,增长速度惊人。在计算机低价格竞争的压力下,美、日、欧各大公司都极力追求廉价劳动力,寻找对象以 OEM 方式进行生产。在这种情况下,出于利润的驱动,计算机制造业势必越过东南亚(目前为主机板生产基地)向中国转移^[7]。事实上,这种转移已在扩大进行中。例如日本 NEC 公司在中国的合资或独资企业已有十多家;德国西门子公司决定在已有 17 家合资企业基础上再增加 30 家。

整机系统的转移,为半导体基础产品本地化创造了良好的基础。目前,由于中国半导体产品就地供应有困难,因而香港成了重要的中转站和集散地^[7]。但是,“技术已越来越不成为瓶颈,当今最需要的是……市场”(德怀特·博格达诺夫“世界史”)。因此,即使不考虑 1997 年香

港回归因素,半导体产品的“就地生产,就地供应”也会越来越强烈化。事实上,现在已经出现了许多苗头,例如美国摩托罗拉公司决定再投入 3.6 亿美元(比原投入多 30%)用于兴建包括半导体芯片制造线在内的新厂;韩国三星公司决定投资 5 亿美元在苏州建立半导体工厂;加拿大北方电讯随着交换机的转移而加盟上海飞利浦。

这些情况表明,随着我国经济的高速增长,随着潜在的巨大电子信息市场日益显现化,在西方市场成熟化的过程中,必然出现大量整机以 OEM 方式逐渐转移中国,而随之而来的则必然出现作为“信息高速公路”的“铺路石”(硅芯片制造业)逐步转移中国。摩托罗拉公司在天津的成功(开工两年,销售额已占该公司总额 222 亿美元的 1.4%),将会起到象当年 NSC 在滨城设厂导致马岛成为世界半导体封装基地一样,推动中国半导体工业向东南亚模式发展。但是,“其结果就不成为中国的电子产业了”(EIAJ 原话)^[7]。跨国公司是否可能通过强大的经济影响或左右国家政策,值得研究。

5.3.2 内资为主体的前景

中华民族素有“外忧内忧”的痛苦经历。怕当“亡国奴”。今年人大代表大会上,许多有识之士纷纷呼吁重视“民族电子工业”危机问题;电子部前不久邀请了部分院士座谈发展电子工业良策,谈得最多的是半导体微电子工业问题。

华晶自组建以来,长期持续获利,连续多年位列电子百强;上海贝岭 1994 年进位百强 55 名,而且经济效益则远远超过销售额排位,而名列前茅;首钢日电今年肯定进入百强,而且名次可能超过贝岭;上海飞利浦若能顺利执行计划,今年也将进入百强。

这些情况说明,在议论和实施“九五”计划时,有可能打破困扰我们很久的“半导体重要,难搞,难下决心”的矛盾局面,在政治家、科学家和企业家之间达成新的共识。

香港 1997 年回归,给我们既带来国际竞争的压力,又带来通向国际市场的机遇。台湾半导体工业已成为岛内“明星”,1994 年集成电路企

业(TSMC)利润率(46%)超过 Intel(40%),居全球之首;投资百亿美元,在 2~3 年内将建成 10 条以上世界级(0.5 μ m/8 英寸)生产线,超过日本和韩国。台湾的发展也将给我们带来启示。我国大陆经济总量远远超过台湾,在下一世纪初有可能超过德国而位居世界第三;我们搞了几十年半导体,已经积累了丰富的经验。因此,只要我们能在投资体制上做点对发展半导体有利的改革,在吸引华人、华侨半导体人才,在激励国内从业人员上做点与现行机制不同的改进,中国就完全可能实现以内资为主体的半导体工业发展前景。

上面两种前景,都取决于“经济发展稳定”、“投资环境改善”和“外贸斗争得力”等因素。

沿着过去老一套办法走下去,就必然会向第一种前景发展;排斥外资,关起门来干又不现实,因此在当前国内外形势下,只能有两种前景。这就是我们的结论。我们应该力争第二种前景,但要费心费力得多。

参 考 文 献

- 1 许居衍. 关于发展我国微电子工业的几个问题. 厦门微电子战略讨论会, 1986 年 11 月; 刊于《固态电子学研究与发展》, 1988. 5
- 2 许居衍. 微电子技术发展前景预测. 中国电子学会第五届学术年会大会特邀报告, 1989
- 3 Ran--Hong Yan(颜仁鸿). 硅微电子. AT&T 贝尔实验室. 1994 年 7 月中国报告会, 刊于《电子展望与决策》1994; (5)
- 4 许居衍. 复合功能电子学. 半导体集成技术与硅材料年会大会特邀报告, 成都, 1991 年, 将刊于《科学》1995 年
- 5 许居衍. 微电子应用对微电子工业发展的意义. 中美工程技术研究会论文集, 北京, 1993; 刊于《中国科技论坛》, 1994; (6)
- 6 张汉三. 中国半导体产业现状. 半导体技术, 1995; (1)
- 7 滨田初美等. 中国经济圈内的电子产业动向. 日本电子机械工业会(EIAJ)电子器件调查统计委员会, 半导体世界(日刊), 1994; (7)
- 8 1996~2010 年中国经济发展预测. 经济预测与分析, 1994. 7; (26)
- 9 许居衍. 集成电路产业化研究. “中国电子技术产业发展战略”会议, 北京, 1992. 9; 转刊《电子工业专用设备》1993; (8)
- 10 许居衍. 一个新浪潮在亚太地区掀起. LSI 制造测试, 1988; (5)

(续完) (收稿日期 199505)

半导体技术 1995 年 12 月第 6 期